

ABCC11

1. Profil genu

Główny symbol genu:

ABCC11 (ang. *ATP-binding cassette sub-family C member 11*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Transporter kasetowy ATP podrodziny C, składowa 11 (ang. *ATP-binding cassette transporter sub-family C member 11*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen woskowiny usznej, gen zapachu ciała (ang. *earwax gene*, *body odor gene*)

Synonimy medyczne:

MRP8, białko oporności wielolekowej 8

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs17822931

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 16 (16q12.1); ekson 4 genu ABCC11

Typ wariantu:

SNP missense (substytucja G>A)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

c.538G>A (NM_033151); p.Gly180Arg (G180R)

Orientacja nici i mapowanie alleli:

Na nici kodującej G>A; allel G = wariant funkcjonalny (wilgotna woskowina), allel A = wariant niefunkcjonalny (sucha woskowina)

Powiązane markery:

rs17822471 (modulacja ekspresji MRP8 w wątrobie i toksyczność 5-fluorouracylu)

Klasyfikacja bazowa:

ClinVar — wariant klasyfikowany jako związany z typem woskowiny; wpływ na osmidrozę pachową dobrze zreplikowany

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

ABCC11 (MRP8) to zależny od ATP transporter wypływowy w gruczołach apokrynowych (pachy, ucho) i w nabłonkach; sekretuje bezwonne prekursorzy związków siarkowych i lipidy, które na skórze są metabolizowane przez bakterie (*Corynebacterium*, *Staphylococcus*) do lotnych związków odpowiedzialnych za zapach potu

Wpływ wariantu na szlak:

Arg180 zaburza N-glikozylację, powoduje misfolding i degradację proteasomalną białka (ERAD); u homozygot AA brak funkcjonalnego MRP8 w błonie komórkowej

Efekt funkcjonalny:

Brak transportu prekursorów zapachowych i lipidów → sucha, szara woskowina, minimalna osmidroza pachowa; w układzie nerwowym możliwa zmiana transportu DHEA-S (neurosteroid modulujący GABA)

ABCC11

4. Warianty i fenotyp

rs17822931 (Gly180Arg)

G/G

Pełna ekspresja i stabilność glikoproteiny

Wilgotna, ciemnobrązowa woskowina; silny zapach potu pachowego (osmidroza); wyższe ryzyko hidradenitis suppurativa i perlaka ucha środkowego u populacji europejskiej

G/A

Pośrednia; wystarczająca do pełnego fenotypu wilgotnego (dziedziczenie dominujące)

Wilgotna woskowina; umiarkowany do silnego zapachu potu; profil zbliżony do G/G w praktyce klinicznej

A/A

Brak dojrzałego białka; degradacja proteasomalna

Sucha, szara, łuszcząca się woskowina; brak lub minimalny zapach ciała; tendencja do twardych czopów woskowinowych; niższe ryzyko perlaka ucha; u Azjatów Wschodnich skorelowany ze zmniejszeniem ryzyka ER-ujemnego raka piersi (wyniki kohortowo zależne)

ABCC11

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

Allel A (suchy typ) MAF ok. 15–25% w agregatach globalnych; silna zależność od pochodzenia

Europa (NFE):

Allel A bardzo rzadki (MAF ok. 1–3%); dominują G/G i G/A; fenotyp suchy u ok. 2–5% populacji

Afryka (AFR):

Allel A bliski 0%; przeważa allel ancestralny G

Azja Wschodnia (EAS):

Najwyższa częstość allelu A na świecie (MAF ok. 70–90% w Korei i Chinach Han); homozygoty AA u większości populacji (np. Korea ok. 80–95%)

Uwagi o zmienności populacyjnej:

Gradient szerokości geograficznej w populacjach rdzennych Ameryk; w Melanezji (np. Gidra) obserwuje się „powrót” allelu G w klimacie tropikalnym; brak dedykowanych dużych kohort polskich — dane ekstrapolowane z Europy Środkowej.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja: Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening: Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy): Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Higiena osobista: Nosiciele A/A zwykle nie potrzebują antyperspirantów z solami glinu ani dezodorantów maskujących zapach; ok. 5% Europejczyków z genotypem suchym nadal je stosuje z przyzwyczajenia kulturowego. Przy G/G i G/A — rutynowa higiena pach i unikanie silnego blokowania ujść gruczołów przy skłonności do zapalenia apokrynowego.

Laryngologia: Przy A/A — regularne krople cerumenolityczne, unikanie patyczków higienicznych (ryzyko czopów i niedosłuchu przewodzeniowego). Przy G/G — kontrola mikrobiomu ucha i obserwacja objawów przy predyspozycji do perłaka (szczególnie u wilgotnej woskowiny).

Onkologia i chemioterapia: Wysoka ekspresja ABCC11 w nowotworach piersi (HER2+, potrójnie ujemne) wiąże się z gorszym rokowaniem. Genotyp A/A może zwiększać skuteczność antymetabolitów (pemetreksed, metotreksat, 5-FU) przez słabszy efflux. Osobno: rs17822471 CT/TT — podwyższone ryzyko ciężkiej leukopenii przy 5-FU; przed chemioterapią fluoropirymidynową warto omówić test genetyczny z onkologiem.

Interpretacja populacyjna raka piersi: Asocjacje ochronne A/A z rakiem piersi ER- dotyczą głównie kohort azjatyckich; w populacjach kaukaskich replikacja jest słaba lub nieobecna.

ABCC11

7. Ciekawostki

Selekcja w mrozie:

Mutacja A szacowana na ok. 44 000 lat temu w Syberii; teoria adaptacji do zimna przez redukcję pocenia — potwierdzenie w DNA osobnika z Ust'-Iszym (paleolityk).

Paradoks Azji:

W Azji Wschodniej allel A dominuje, podczas gdy w tropikalnej Melanezji selekcja przywraca allel G ze względu na rolę wydzieliny apokrynowej w odporności na patogeny.

Dezodorant bez zapachu:

U ok. 2% Europejczyków genotyp suchy oznacza brak zapachu potu przy zachowaniu wilgotnej woskowiny u sąsiadów — częsty powód nieświadomego stosowania kosmetyków.

8. Źródła

PMID: 16444273

(Yoshiura et al., 2006) – SNP w ABCC11 jako determinant typu woskowiny u człowieka.

PMID: 19383836

(Nakano et al., 2009) – Silna asocjacja osmidroży pachowej z wilgotnym typem woskowiny.

PMID: 19710689

(Toyoda et al., 2009) – Powiązania woskowiny, osmidroży i raka piersi w kontekście rs17822931.

PMID: 24024896

– Polimorfizmy ABCC11/MRP8 a ciężka toksyczność 5-fluorouracylu (rs17822471).

Baza referencyjna:

SNPedia ([rs17822931](#)) – Częstości alleli, typ woskowiny i fenotyp zapachu ciała.